

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Обоснование выбор пользовательских станций

Для построения локальной сети нам необходимо выбрать пользовательские станции, которыми будут установлены в аудиториях кафедры, а также административный ПК, с которого будет осуществляться контроль и настройка локальной сети системным администратором.

Так как наша сеть является бюджетной, а для web-дизайн требует определенной мощности со стороны графической карты, компьютеры, которые позже разместят в аудиториях кафедры, будут собираться по комплектующим, так как этот вариант является более дешевым по сравнению с покупкой готовой сборки, а также позволит более гибко подобрать составляющие под необходимые нужды. Выбор для административного ПК будет осуществлен отдельно от остальных пользовательских станций, так как не требует подобных ресурсов.

3.1.1 Обоснование выбор процессора

Для выбора процессора для базового компьютера для обычного пользования, важно учитывать несколько ключевых критериев:

- производительность: важно, чтобы процессор был умеренно мощным для задач графического дизайна, и повседневных задач, таких как веб-серфинг, работа с документами, просмотр мультимедиа;
- энергопотребление: меньшее энергопотребление желательно, особенно если компьютер будет использоваться регулярно;
- стоимость: для базового использования не требуется дорогой процессор, так что цена должна быть умеренной;
- совместимость с другими компонентами: необходимо убедиться, что процессор подходит для выбранной материнской платы и системы охлаждения;
- будущее масштабирование: некоторая перспектива на будущее важна, чтобы компьютер не устарел слишком быстро.

Теперь, исходя из выделенных требований, можно рассмотреть некоторые варианты, которые подходят под условия.

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика процессоров

Критерий	Intel Core i3-12100F	AMD Ryzen 3 4100 (BOX)	Intel Core i3-10100F
Сокет	LGA1700	AM4	LGA1200
Частота, ГГц	4.3	4.0	4.3
Ядра/Потоки	4/8	4/8	4/8
Кэш, МБ	12	4	6
Техпроцесс, нм	10	7	14

Продолжение таблицы 3.1.

TDP, Вт	89	65	65
Поддержка памяти	DDR4	DDR4	DDR4
Цена, BYN	211	274	211

Проанализировав таблицу 3.1 и сравнив данные варианты между собой, можно прийти к следующему выводу: для использования на кафедре обучения web-дизайну, наиболее подходящим вариантом будет Intel Core i3-12100F. В отличие от других представленных моделей он имеет большее энергопотребление, зато отличается размером L3 кэша, что сильно ускоряет работу ПК. Так же немаловажным фактором является низкая стоимость этого процессора, выделяющая его на фоне конкурентов. Процессора Intel Core i3-12100F вполне будет достаточно для выполнения лабораторных работ по дисциплинам и других типовых задач web-дизайна.

3.1.2 Обоснование выбор материнской платы

Для компьютеров необходимо подобрать материнскую плату, которая бы подходила под выбранный ранее процессор, имела все необходимые разъемы и была совместима с оперативной памятью. Ниже в таблице 3.2 представлена сравнительная характеристика материнских плат для пользовательской станции.

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика материнских плат

Критерий	ASUS Prime H610M-K D4	MSI PRO H610M-B DDR4	Gigabyte H610M S2H DDR4 (rev. 1.1)
Тип разъема процессора	LGA1700	LGA1700	LGA1700
USB порты	6 всего (4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen1)	6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1)	6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1)
Спецификация накопителей	Чипсет Intel H610 Слот M.2 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4, SATA	PCIe 3.0 x4 SATA 6Gb/s 2242/ 2260/ 2280	M key, type 2260/2280 PCIe 3.0 x4/x2
Видеовыходы	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, DVI, HDMI
Сетевой интерфейс	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet

Продолжение таблицы 3.2

Форм-фактор	microATX	microATX	microATX
Цена, BYN	316	320	388

Для использования в рамках кафедры все три платы предлагают достаточные возможности, что делает цену решающим фактором в выборе материнской платы. Соответственно была выбрана плата ASUS Prime H610M-K D4, как наиболее удовлетворяющая условиям бюджета.

3.1.3 Обоснование выбор видеокарты

Видеокарта является ключевым элементом в сборке рабочей станции для кафедры обучения web-дизайну. Она должна обладать достаточно мощностью, чтобы студенты могли выполнять базовые задачи дисциплин направлений кафедры. В качестве наиболее удовлетворяющих вариантов, совместимых с выбранными процессором и оперативной памятью, были выбраны следующие видеокарты, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика видеокарт

Критерий	NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB	NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB	AMD Radeon RX 6400 4GB
Частота графического процессора, МГц	1530	1410	1923
Видеопамять, Гб	6	4	4
Ширина шины памяти, бит	192	128	64
Пропускная способность памяти, Гб/с	336	192	128
Цена, BYN	745	696	552

Проведя сравнительный анализ видеокарт из таблицы 3.3, видим, что при невысокой разнице в цене, модель NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB дает значительный выигрыш в производительности. Особенно важно наличие сразу 6 Гб видеопамяти у данной модели. Соответственно было принято решение выбрать именно эту модель в качестве видеокарты для пользовательских станций кафедры частного университета.

3.1.4 Обоснование выбора оперативной памяти

Оперативная память является также важным компонентом для сборки, используемой в web-дизайне – от неё напрямую зависит эффективность работы процессора. В таблице 3.4 приведена сравнительная характеристика нескольких вариантов оперативной памяти.

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика оперативной памяти

Критерий	Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB)	Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB)	Patriot Viper Steel 16GB (2x8GB)
Объем памяти, Гб	16GB	16GB	16GB
Частота, МГц	3200	3200	3600
PC-индекс	PC4-25600	PC4-25600	PC4-28800
Тайминги	16-18-18-18	16-20-20-38	17-19-19-39
Цена, BYN	145	152	174

Сравнив данные варианты оперативной памяти, можно сделать следующие выводы: 16 Гб является оптимальным для большинства задач учебного уровня в web-дизайне. При этом, важно учитывать, что единовременное использование двух плашек может обеспечить немного лучшую производительность за счет двухканального режима, но это не всегда заметно в повседневном использовании.

Итоговым выбором стала модель оперативной памяти Kingston Fury Beast, так как данный вариант является лучшим по соотношению цена/качество и закрывает все необходимые потребности в производительности.

3.1.5 Обоснование выбора накопителя

Твердотельный накопитель является очень важной частью рабочей станции в конфигурации рабочей станции web-дизайнера. Однако данный проект предполагает установку станций в учебных аудиториях, что означает, что хранилища данных на этих станциях будут использованы в качестве промежуточных и временных и задействованы лишь непосредственно в процессе работы за ПК. Более того, в сети присутствует специализированный NTFS-сервер, который также будет использован как узел обмена файлами между студентами и преподавателями. Соответственно рабочие станции не нуждаются в большом объеме собственной постоянной памяти, но при этом, пропускная способность накопителей все еще должна быть достаточно высока, чтобы не понижать производительность остальной системы.

Ниже в таблице 3.5 приведена сравнительная характеристика нескольких вариантов подобных накопителей.

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика жестких дисков

Критерий	SSD KingSpec NE-128-2280 128GB	SSD Hikvision E1000 128GB HS- SSD-E1000/128G	SSD Transcend 110S 128GB TS128GMTE110S
Тип	SSD	SSD	SSD
Объем, ГБ	128	128	128
Форм-фактор	M.2	M.2	M.2
Интерфейс	PCI Express 3.0 x4	PCI Express 3.0 x4	PCI Express 3.0 x4
Скорость последователь- ного чтения(записи) , Мбайт/с	1800 (600)	1175 (700)	1500(400)
Цена, BYN	43	54	86

Сравнив данные варианты твердотельных накопителей, очевидно, что наиболее быстрым и при этом, наиболее дешевым является модель SSD KingSpec NE-128-2280 128GB.

Данная модель отлично подойдет для использования в компьютерах пользователей, так как является довольно бюджетным вариантом, и в то же время достаточным для выполнения задач web-дизайна.

3.1.6 Обоснование выбора монитора

Для использования компьютеров помимо непосредственно комплектующих, необходимо подобрать и дисплеи, которые будут использоваться для вывода изображения на экран. В web-дизайне очень важна максимально верная цветопередача, соответственно это следует учесть при выборе монитора. Сравнительная характеристика некоторых моделей мониторов приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6– Сравнительная характеристика мониторов

Критерий	LG 24MK600M	Acer R240HYbidx	AOC 24B1H
Экран	23.8"/1920x1080	23.8"/1920x1080	23.6"/1920x1080
Матрица	IPS	IPS	VA
Частота обновления	75 Гц	60 Гц	60 Гц
Интерфейс связи с ПК	HDMI, VGA	HDMI, DVI, VGA	HDMI, VGA
Цена, BYN	305	330	285

Ключевым фактором в выборе монитора является его матрица. Из представленных моделей нас наиболее интересуют с матрицей IPS, поскольку они обладают наиболее качественной цветопередачей. Также модель LG 24MK600M выделяется повышенной частотой кадров и сравнительно низкой ценой. Из-за чего было решено выбрать именно этот монитор для пользовательских станций на кафедре частного университета.

3.2 Обоснование выбора пользовательской станции администратора

Как уже упоминалось выше, в проекте также требуется оборудовать рабочее место для системного администратора, который будет осуществлять контроль и поддерживать внутреннюю инфраструктуру сети кафедры. Выбор рабочей станции производится исходя из небольших потребностей в мощности – администратор не выполняет никаких работ, связанных с графикой, либо же многоступенчатыми вычислениями

3.2.1 Обоснование выбора процессора

Необходимо выделить некоторые критерии, которые являются важными при подборе процессора для данной пользовательской станции.

- количество ядер и потоков: большее количество ядер и потоков обеспечивает лучшую многозадачность, что важно для разработки и тестирования;
- частота: высокая базовая и турбо частота улучшают общую производительность;
- тепловая мощность (TDP): подбор процессора с умеренной тепловой мощностью позволит сэкономить потребление энергии, что несомненно будет выгодно для данной бюджетной сети;
- интегрированная графика: так как для данного компьютера не предполагаются вычисления, для которые была бы необходима дискретная видеокарта, оптимальным вариантом будет являться процессор, имеющий встроенную видеокарту, что позволит значительно сэкономить бюджет локальной сети

Сравнительная характеристика процессоров представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Сравнительная характеристика процессоров

Критерий	Intel Core I3-13100	Intel Core i5-12400	Intel Core i5-10600K
Сокет	Intel 1700	Intel 1700	Intel 1200
Количество Ядер	4	6	6
Количество Потоков	8	12	12
Базовая Частота, ГГц	3.4	2.5	4.1
Турбо Частота, ГГц	4.5	4.4	4.8
Кэш (МБ)	Не указано	18.0	12.0

Продолжение таблицы 3.7

Встроенная Графика	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630
Цена, BYN	520.78	525.41	545.76

Проанализировав данные, представленные в таблице 3.7 Intel Core i5-12400 представляется оптимальным выбором, учитывая хорошее сочетание количества ядер, частоты и кэша при умеренной цене.

Практически по всем характеристикам процессор Intel I5 12400 является более мощным по сравнению с другим вариантом Intel I5 10600K, более того, его цена ниже, вследствие чего он является самым оптимальным вариантом из предложенных.

3.2.2 Обоснование выбора материнской платы

Для компьютеров необходимо подобрать материнскую плату, которая бы подходила под выбранный ранее процессор, имела все необходимые разъемы и была совместима с оперативной памятью. Ниже в таблице 3.8 представлена сравнительная характеристика материнских плат для компьютера.

Таблица 3.8 – Сравнительная характеристика материнских плат

Критерий	Gigabyte B760M	MSI PRO B760M-A WIFI	ASRock H670 STEEL LEGEND
Сокет	Intel 1700	Intel 1700	Intel 1700
Чипсет	Intel B760	Intel B760	Intel H670
Тип Памяти	DDR5	DDR5	DDR4
Слоты Памяти	4	4	4
Макс. Объем Памяти, ГБ	192	192	128
Поддержка Частоты Памяти, МГц	до 7600 (O.C.)	N/A	до 5000
Слоты M.2	2	2	3
SATA Порты	4	4	4
PCIe x16 Слоты	1	2	2
PCIe x1 Слоты	2	1	3
USB Порты (Всего/Type-C)	11/1	10/0	8/2
Сетевой Интерфейс	2.5 GbE	2.5 GbE	2.5 GbE
Wi-Fi	Нет	Да	Нет
Цена, BYN	485,62	589,37	502,90

Проанализировав данные варианты материнских плат, были выделены следующие основные критерии выбора:

- Совместимость с сокетом и чипсетом: Все материнские платы подходят для выбранного ранее процессора.

- Поддержка и максимальный объем памяти: MSI и Gigabyte поддерживают до 192 ГБ DDR5, в то время как ASRock поддерживает до 128 ГБ DDR4.

- Слоты расширения: наличие достаточного количества PCIe и M.2 слотов для будущих апгрейдов.

- Сетевые возможности и Wi-Fi: Наличие сетевого интерфейса 2.5 GbE и Wi-Fi на MSI плате.

Исходя из этих характеристик, Gigabyte B760M представляется наиболее подходящим выбором, если учитывать соотношение цены и качества, а также возможность использовать DDR5 память. Эта плата предлагает современный набор характеристик, подходит для DDR5 и доступна по более доступной цене по сравнению с другими вариантами.

3.2.3 Обоснование выбора оперативной памяти

Оперативная память является также важным компонентом, без которого работа компьютера была бы невозможна. Подбор правильной оперативной памяти является необходимым для полноценного функционирования персонального компьютера. Ниже в таблице 3.9 представлена сравнительная характеристика нескольких вариантов.

Таблица 3.9 – Сравнительная характеристика оперативной памяти

Критерий	Kingston FURY Beast 8GB	Samsung 8GB M323R1GB4BB 0-CQK	Crucial CT16G56C46U5 16GB
Тип	DDR5	DDR5	DDR5
Объем на модуль, ГБ	8	8	16
Общий объем, ГБ	16	16	16
Частота, МГц	5200	4800	5600
CAS Latency	40T	40-40-40	46T
Тайминги	40-40-40	40-40-40	46-45-45
Напряжение, В	1.25	1.1	1.1
Цена за модуль, BYN	136.58	136.58	219.74
Цена, BYN	273,16	273,16	219,74

Crucial CT16G56C46U5 16GB является наиболее оптимальным вариантом. Он предлагает наибольшую частоту среди представленных вариантов, а также самую низкую общую стоимость за 16 ГБ оперативной памяти. Несмотря на несколько более высокий CAS Latency по сравнению с другими вариантами, его общие характеристики и цена делают его наилучшим выбором для этого компьютера. +

3.2.4 Обоснование выбора накопителей

Для данного компьютера были выбраны следующие накопители:

- HDD - Жесткий диск WD 1TB WD10EZEX, HDD SATA 1TB WD WD10EZEX (3.5" Caviar Blue SATA 6Gb/s, 7200Rpm, 64Mb).

- SSD - Накопитель SSD Samsung 250GB MZ-V8V250BW, SSD; M.2 (2280) PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4; 250Gb; V-NAND 3-bit MLC; R2900 Mb/s; W1300 Mb/s;

Два этих накопителя обеспечат оптимальное хранение всех необходимых файлов и операционной системы. Также, благодаря SSD пользовательская станция будет более производительная.

3.3 Обоснование выбора черно-белого принтера

Принтеры, необходимые для данного варианта, должны быть простыми и бюджетными, так как предполагается, что пользоваться ими будут преподаватели и сотрудники кафедры для печати документов и материалов к занятиям. Ниже в таблице 3.10 представлена сравнительная характеристика.

Таблица 3.10 – Сравнительная характеристика черно-белых принтеров

Критерий	Pantum P2516	Xerox Phaser 3020	Epson EcoTank L121
Тип принтера	лазерный	лазерный	струйный
Макс. разреш. Ч/Б печати	600x600 т/д	1200x1200 т/д	1200x1200 т/д
Скорость печати	22 стр/мин	20 стр/мин	8.5 стр/мин
Интерфейс связи с ПК	USB 1.1 / 2.0	USB 2.0; Wi-Fi	USB 2.0
Ресурс картриджа	1600 листов	700 листов	-
Цена, BYN	297,61	505,24	551,60

По итогам сравнения был выбран принтер Pantum P2516, так как он обладает наивысшей скоростью печати и наибольшим ресурсом картриджа. Из недостатков данного принтера можно выделить лишь максимальное разрешение печати, однако этот недостаток не является критичным, так как принтер используется в рамках документооборота и не требует высокого разрешения печати.

3.4 Обоснование выбора цветного принтера

Цветные же принтеры могут быть использованы как преподавателями, так и студентами, для презентации своих работ. Соответственно они должны обладать высоким качеством печати и хорошей цветопередачей.

Сравнительная характеристика некоторых цветных принтеров приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Сравнительная характеристика цветных принтеров

Критерий	HP Ink Tank 115	Canon PIXMA G1411	Pantum CP1100DW
Тип принтера	струйный	струйный	лазерный
Макс. разреш. Ч/Б печати	4800x1200 т/д	4800x1200 т/д	1200x600 т/д
Скорость печати	5 стр/мин (цвет)	5 стр/мин (цвет)	16 стр/мин (цвет)
Интерфейс связи с ПК	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0; Wi-Fi
Ресурс картриджа	8000 страниц	6000 страниц	1000 страниц
Цена, BYN	480	455	575

По итогам сравнения был выбран принтер HP Ink Tank 115 – он предоставляет максимальное качество печати с наибольшим запасом чернил в картридже, при этом имея среднюю для данного сегмента цену.

3.5 Обоснование выбора комплектующих для NTFS-сервера

Развернуть NTFS-сервер удобнее и лучше всего будет уже на готовом серверном решении – такие станции в минимальной комплектации стоят недорого, а в перспективе легко масштабируемы. Сравнительная характеристика готовых серверных решений приведена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Сравнительная характеристика готовых серверных решений

Критерий	Dell PowerEdge T40	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus	ASUS TS300-E9-PS4
Процессор	Intel Xeon E-2224G	Intel Xeon E-2224G	Intel Xeon E-2224G
Оперативная память, ГБ	8(всего 16 слотов)	16(возможно масштабирование)	8(возможно масштабирование)
Накопители	1 ТБ, 8 слотов	1 ТБ, 4 слота	1 ТБ, 4 слота
Подключения	USB, HDMI, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Цена, BYN	950	1070	1200

По итогам сравнения был выбран сервер Dell PowerEdge T40, за свою низкую цену, а также распространенность и активную аудиторию

пользователей – данный вариант очень активно обсуждается и используется в небольших коммерческих сетях, что упрощает его настройку за счет большего количества информации в открытых источниках.

Также, из-за возможного большого числа единовременных пользователей следует расширить объем оперативной памяти до 32 ГБ. Расширение производится путем добавления трех плашек Kingston Fury Beast, выбранных ранее.

3.6 Выбор сетевого оборудования

3.6.1 Выбор маршрутизатора

В техническом задании не указан явно производитель сетевого оборудования для построения локальной компьютерной сети (ЛКС) кафедры частного университета по обучению web-дизайну, поэтому он будет выбран исходя из других особенностей и потребностей ЛКС, основным из которых является бюджет.

3.7 Схема СКС функциональная

Схема СКС функциональная локальной компьютерной сети кафедры частного университета по обучению web-дизайну представлена в Приложении Б.